

STRATEGIC RESEARCH REPORT

特殊青少年（孤独症/发展障碍）职业教育数字化转型

产品论证、竞品分析与落地路径报告

杭州炫灿科技有限公司

2026年6月 · V1.0

目 录

TABLE OF CONTENTS

01	第一章 核心发现与结论摘要
02	第二章 行业现状：政策红利与结构性断层
03	第三章 就业困境：数据与根因
04	第四章 国际实证：最具证据效力的干预范式
05	第五章 评估体系深度解构：三大国际工具的本土化转化
06	第六章 AI时代的冲击与机遇
07	第七章 竞品与行业格局分析
08	第八章 「职途向导系统」产品架构与落地路径
09	第九章 MVP迭代路线图
10	第十章 商业模式与市场策略
11	第十一章 结论与建议
12	附录

第一章 核心发现与结论摘要

市场窗口正在打开。 中国有超过1300万孤独症患者，其中0-14岁儿童约200万，每年新增约16万。1200万心智障碍者就业率不足5%，孤独症群体融合就业率更低。与此同时，2024年七部门联合发布《孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2024—2028年）》，2025年启动国家特殊教育数字化资源中心建设，2026年"十五五"规划纲要明确"强化残疾人就业帮扶"——政策密集度为历史最高。

国际证据指向"评估→训练→岗位→追踪"闭环。 Project SEARCH实现87%竞争性就业率（对照组仅6-12%），IPS模式获得OR=1.92的循证支持，VR-JIT面试训练的效应量达OR=7.82。但关键发现是**保岗率衰减悬崖**：第1年82%→第2年53%→第4年44%，证明长期追踪不可或缺。

蓝海格局已形成。 国内特教数字化赛道尚无专注于"职业教育转衔"的产品。千丘智能做VR康复训练（低龄段），师翊网络做送教上门设备，其他玩家集中在义务教育阶段。炫灿「职途向导系统」定位"评估→训练→模拟→追踪"四层闭环，填补市场空白。

AI时代双刃剑。 JPMorgan发现ASD员工生产力高出90-140%，Palantir启动神经多样性奖学金（年薪11-20万美元），UiPath报告神经多样性员工在AI标注任务中效率高150%。但中国劳动市场以传统服务业岗位为主，技术类岗位适配度低，需要差异化策略。

核心建议： 以超市理货为标杆模块，验证"基础能力30%+岗位技能70%"的分层训练体系，构建可复制的岗位模板框架，三步闭环（TPI-3筛查→专项评估→分层训练→定期复测），五年五阶段迭代，逐步扩展到餐饮、图书、保洁等岗位。

第二章 行业现状：政策红利与结构性断层

2.1 政策演进关键节点

中国特殊教育职业教育政策经历了从"兜底"到"提质"再到"数字化赋能"的三次跃迁：

时间	政策/事件	核心内容
2014年	《特殊教育提升计划（2014-2016年）》	首次将特教职教纳入国家规划，鼓励特教学校开设职教课程
2017年	《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》	推动特教学校与普通职业学校融合办学
2022年	《"十四五"特殊教育发展提升行动计划》	提出残疾儿童义务教育入学率97%目标，强调非义务教育阶段发展
2022年	就业辅导员、职业能力评估师纳入《职业分类大典》	首次为特教就业服务建立职业标准
2024年7月	七部门《孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2024-2028年）》	里程碑： 从"补缺式救助"转向"系统性赋能"，生均经费提至7000元/年以上
2024年9月	"星星计划"特殊教育公益项目启动	字节跳动捐资1000万/年，含AI在特教教学领域的应用研究
2024年12月	国家中小学智慧教育平台特教版块上线	汇集1000余条特教数字资源
2024年12月	杭州杨绫子学校×浙江特殊教育职业学院中高职一体化班	全国首创： "3+2"模式，ASD学生中职直升高职
2025年4月	九部门《关于加快推进教育数字化的意见》	教育数字化战略2.0启动，"集成化、智能化、国际化"
2025年	国家特殊教育数字化资源中心建设启动	落地北京教科院，研发"京小融"等智能体
2026年	"十五五"规划纲要	明确"发展精神障碍社区康复，强化残疾人就业帮扶"

数据标注：2024年被称为"中国特教政策大年"——七部门方案、"星星计划"、中高职一体化班、国家孤独症教育康复联盟四大里程碑事件集中落地。

2.2 行业基础数据

- 患病规模：**全国6-12岁孤独症儿童出现率0.7%，保守估计0-14岁约200万，每年新增约16万（《中国孤独症教育康复行业发展状况报告》第五版，2024）

- **总患病人数：** 超过1300万（法治日报/新华网，2025）
- **义务教育入学率：** 97%（截至2024年底，全国残疾儿童数据）
- **孤独症课题占比：** 特教研究课题中47%与孤独症相关（2024年度数据）
- **精神残疾人就业率：** 33.9%（中国残联，2023年数据）

2.3 结构性断层

当前中国特殊职业教育体系存在**三大结构性断层**：

断层一：教育→就业的断裂。 特教学校能教授基础生活技能和简单职业技能，但缺乏系统的岗位匹配、企业对接和就业支持机制。学生毕业后，如法治日报调查所示，"上完初中无学可上"，大量毕业生回归家庭。

断层二：评估→训练的不匹配。 国际通用的转衔评估工具（TPI-3、TTAP、AWSQ）在中国本土化不足，多数特教学校仍依赖经验判断而非标准化评估。评估结果无法直接指导训练方案设计。

断层三：就业→保岗的真空。 即使少数ASD青年成功就业，也缺乏持续的岗位支持和保岗预警机制。用人单位（如酒店业者）直言"心智障碍员工可能影响客户体验，承担不起这个风险"。2023年通过按比例就业安置的精神残疾人6.7万人，但就业稳定性缺乏跟踪数据。

第三章 就业困境：数据与根因

3.1 就业率数据

指标	数据	来源
持证残疾人就业率	不足50%	中国残联，2021年底
心智障碍者就业率	不足5%	法治日报，2025
ASD成人失业率（国际）	40%-85%	多项国际研究汇总
精神残疾人就业率	33.9%	中国残联，2023
竞争性就业率（中国ASD群体）	不足10%（估算）	业内共识

3.2 "服务悬崖"现象

孤独症服务存在明显的年龄断层：

- **0-6岁**：免费康复训练，政策覆盖较好
- **6-18岁**：特殊教育学校义务教育
- **18岁+**：**政策空白**——没有对口的职业学校，缺乏职业培训支持，就业服务严重不足

正如中国残联在人大建议复文中所指出的："18岁之后的大龄自闭症孩子，就没有归属去处。"家长被迫全天看护，导致家庭陷入贫困循环。

3.3 就业困难五大根因

1. **社交沟通障碍**：ASD核心症状直接影响面试表现和职场社交
2. **感官敏感性**：超市、工厂等典型工作环境中的噪音、灯光、气味可能触发不适
3. **灵活性不足**：面对突发变化（换班、换岗、新流程）适应困难
4. **企业认知偏差**：用人单位对ASD能力缺乏了解，风险规避倾向强
5. **支持系统缺失**：就业辅导员制度刚刚起步（2022年才纳入职业分类大典），专业队伍严重不足

3.4 中国特有困境

与国际相比，中国还面临：
- **庇护性就业主导**：家长自发组织的"庇护性咖啡厅"等，岗位局限、难以规模化
- **融合教育后劲不足**：随班就读规模虽已稳定，但普通教师的特教能力培训缺乏
- **企业社会责任感**

第四章 国际实证：最具证据效力的干预范式

4.1 IPS模式（Individual Placement and Support）

核心原理：“零拒绝+快速接近真实岗位”——不设准入门槛，直接在真实工作环境中提供支持。

循证数据： - 总体效应量 OR=1.92（Cochrane系统综述，覆盖多项RCT） - ASD特定试验中，竞争性就业安置率达52%（加州大学试点，2025年启动更大规模RCT） - 已有26项RCT证实其在严重精神疾病群体中的有效性

对产品的启示： - 评估不应成为“淘汰”工具，而应指导“支持强度”的分级 - 真实岗位体验优于模拟环境（但VR可作为过渡桥梁）

4.2 Project SEARCH + ASD Supports

核心原理：一年期全职沉浸式实习（医院/企业环境），结合ASD专属支持。

循证数据： - ASD群体竞争性就业率87%（Wehman et al., 2013） - 对照组仅6-12% - 全残疾群体（含智力障碍）平均68%就业率（300+项目全球数据）

关键发现：保岗率衰减悬崖

毕业后时间	就业保持率
1年	82%
2年	53%
3年	约48%
4年	44%

这一发现对「职途向导系统」第四层“长期追踪+保岗预警”的设计提供了最强有力的证据基础。**就业不是终点，保岗才是。**

4.3 VR-JIT（Virtual Reality Job Interview Training）

核心原理：通过VR模拟面试场景，反复练习，建立“行为应对脚本”。

循证数据： - 效应量 OR=7.82（Smith et al., 多项RCT） - 与IPS结合使用时效果更佳 - 对ASD群体特别有效（结构化、可重复、低社交压力）

"行为应对脚本"假说： ASD个体并非缺乏能力，而是缺乏对非结构化社交场景的自动化应对策略。VR训练的核心价值在于建立可调用的行为脚本库。

4.4 对产品设计的核心启示

国际范式	映射到产品架构	关键设计原则
IPS零拒绝	评估层：不淘汰，分级支持	每个学生都有适合的支持强度
Project SEARCH沉浸式	训练层：真实任务+分层递进	从模拟→半真实→全真实
保岗率衰减	追踪层：持续监测+预警	毕业不是终点
VR-JIT脚本	模拟层：AI面试教练+场景模拟	可重复、低压力、渐进式

第五章 评估体系深度解构：三大国际工具的本土化转化

5.1 TTAP (Teens and Adults with Autism: Programs that Work)

核心方法：物理微任务分解 + 三维情境（学校/社区/工作）交叉验证。

本土化转化方向： - 将物理微任务分解为"微动作序列库"——每个岗位拆解为可观察、可评估的原子动作 - 三维情境调整为"课堂/模拟工作坊/真实岗位"三阶递进 - 适用于「职途向导系统」第二层"任务解构引擎"的基础数据结构

5.2 TPI-3 (Transition Planning Inventory, 3rd Edition)

核心方法：三方评价矩阵（学生自评+家长评价+教师评价）+ 全景覆盖（11个转衔领域）。

本土化转化方向（炫灿已采用的混合方案）： - **借鉴维度框架：**保留TPI-3的11领域结构作为通用筛查维度 - **AI自编条目：**用AI生成适应中国特教场景的具体条目，替代原版的文化差异条目 - **特教老师阅读：**邀请合作学校特教老师逐条审核，确保实践适用性 - **数字化采集：**将三方评价从纸质问卷转为多端协同数字化系统（学生端APP/家长端小程序/教师端管理后台） - 适用于「职途向导系统」第一层前端筛查

5.3 AWSQ (Adult Worksite Social Skills Questionnaire)

核心方法：职场社交技能评估 + 感官环境容忍度画像。

本土化转化方向： - **感官环境红绿灯画像：**将评估结果可视化（红/黄/绿灯），直观呈现学生不同感官维度（噪音、灯光、人群密度、气味）的敏感等级 - **人-岗-环境三维匹配：**将学生感官画像与岗位环境画像进行交叉匹配，输出适配度评分 - 适用于「职途向导系统」第一层岗位匹配环节

5.4 中国本土化验证框架

任何国际评估工具在中国落地，必须经过以下验证流程：

1. **专家内容效度审查**（2-3名特教领域专家）
2. **小规模试测**（30-50名学生，3所以上特教学校）
3. **信度检验**（Cronbach's $\alpha \geq 0.70$ ）
4. **效标效度检验**（与已有评估工具/教师评分的相关性）
5. **跨区域验证**（至少覆盖东/中/西部各1个省份）
6. **持续迭代**（每年根据使用反馈修订条目）

注：炫灿的AI生成条目+教师审读方案，本质上是在不依赖外部专家的情况下，通过特教一线教师的集体智慧来部分替代专家效度审查。这是一种务实的本土化策略，但建议在规模化推广前进行小规模信度检验。

5.5 核心评估体系功能对比矩阵

维度	TPI-3	TTAP	AWSQ	炫灿自研岗位评估
适用阶段	通用转衔筛查	岗位能力精细评估	职场社交/感官匹配	特定岗位专项评估
评估对象	14-25岁ASD/IDD	青少年及成人ASD	成人ASD	特定岗位目标人群
评价方式	三方矩阵	物理+情境交叉	单方（观察者）	多维度行为观察
数字化程度	纸质为主	纸质为主	纸质为主	原生数字化
输出成果	转衔需求画像	微动作序列	感官-岗位匹配度	分层训练方案
在系统中的位置	第一层前端筛查	第二层数据基础	第一层岗位匹配	第二层专项深度评估

第六章 AI时代的冲击与机遇

6.1 传统推荐岗位被AI替代的风险

ASD群体传统上被推荐的岗位（数据录入、质检、重复性装配等）正是AI自动化最容易渗透的领域。这意味着：

- **低技能重复性岗位**（如基础数据录入）：未来3-5年被AI替代概率极高
- **中技能规则性岗位**（如简单质检）：正在被视觉AI替代
- **社交需求低的岗位**（如仓库分拣）：正在被机器人替代

6.2 神经多样性在AI时代的价值

国际领先的证据表明，ASD的认知特质在AI时代反而成为优势：

- **JPMorgan Chase "Autism at Work"计划**：ASD员工在特定技术岗位中生产力高出神经典型员工90-140%，错误率接近零（JPMorgan官方发布，Forbes 2026年引用）
- **Palantir Neurodivergent Fellowship**：2025年底正式推出，年薪11-20万美元+股票，专门招聘神经多样性人才（非多元化倡议，而是能力驱动）
- **UiPath + AutonomyWorks**：神经多样性员工在AI数据标注任务中效率高出150%
- **Palantir CEO Alex Karp论断（2026年3月）**：AI时代只有两类人能成功——"蓝领技工，或者你是神经多样性者"

6.3 三层分析框架

ASD程度	AI时代前景	推荐方向
高功能ASD（IQ正常或接近正常）	机遇大于风险 ：在技术岗位、AI标注、软件测试等领域可能具备绝对优势	技术技能培训+企业对接
中度ASD（IQ 70-85）	风险与机遇并存 ：部分传统岗位被替代，但新兴服务业岗位（如特色咖啡、手工艺品）可能更适合	多岗位技能培训+过渡性就业
重度ASD（IQ < 70，伴随多重障碍）	风险大于机遇 ：AI替代对其影响较小（因为他们本身不在竞争性劳动力市场），但社会支持需求更大	庇护性就业+社区融入+生活技能

6.4 中国本土差异（重要标注）

⚠ 以下国际结论在中国不完全适用，需差异化处理：

国际结论	中国现实	适用性
大型企业的神经多样性招聘计划	中国企业几乎没有类似实践	✗ 不适用
ASD员工在高薪技术岗位优势	中国特教体系无法培养此类技能	✗ 不适用
AI标注岗位适合ASD	中国AI标注市场已高度竞争化	⚠ 部分适用
传统蓝领岗位受AI威胁	中国服务业岗位仍以人力为主	✅ 近期不适用
VR面试训练有效	中国面试文化不同（更注重关系/表达）	⚠ 需本土化调整

6.5 AI作为辅助工具的方向

对于炫灿「职途向导系统」，AI的定位应是**辅助而非替代**：

- AI辅助评估：** 自动分析行为视频，提取微动作序列
- AI个性化训练路径：** 根据评估结果自动推荐训练模块和难度梯度
- AI面试教练：** VR场景中的智能对话模拟（需大幅本土化）
- AI岗位匹配：** 学生能力画像×岗位需求画像的智能匹配算法
- AI保岗预警：** 基于工作表现数据的行为衰减早期识别

第七章 竞品与行业格局分析

7.1 国内特教数字化产品扫描

公司/产品	定位	阶段	与炫灿的关系
千丘智能	VR康复训练（孤独症）	千万级天使轮，600+临床试验，医疗器械注册中	潜在竞品（康复→职教拓展可能）
上海师翊网络	特教数字化应用（送教上门设备）	B端政府采购为主	互补（他们做义务教育，我们做职教）
国家中小学智慧教育平台特教版块	公共资源平台	2024年12月上线，1000+资源	非竞争（公共品，资源而非工具）
国家特殊教育数字化资源中心	国家级平台	2025年启动建设	潜在合作机会（内容/标准对接）
作为科技	智慧康复实训中心（康养类）	高新技术企业，200+专利	互补（康复设备 vs. 职教软件）
各地特教学校自建系统	校园管理数字化	分散、非标准化	目标客户（可合作集成）

7.2 千丘智能深度分析

维度	详情
成立时间	2021年
总部	上海
融资	千万级天使轮（睿资创投领投，2024年3月）
产品线	VR/XR数字疗法：前期诊断→康复训练→训练后评估
核心场景	超市购物、公共交通、社区互动（一比一还原）
临床数据	600+例，20次训练后ABC量表、执行功能量表均改善
注册进度	医疗器械注册许可申请中（2024年）
目标人群	0-17岁孤独症儿童（主攻低龄段）
未来计划	2025年大规模推广；探索多动症、抑郁症应用

与炫灿的差异： - 千丘聚焦**低龄康复**，炫灿聚焦**职教转衔** - 千丘走**医疗器械注册**路径（审批周期长、壁垒高），炫灿走**教育装备/软件**路径（落地更快） - 千丘的VR场景（超市购物等）与炫灿的超市理货模块有**潜在重叠**，但切入点不同（康复 vs. 职业训练） - 千丘的核心壁垒在于**临床数据和医疗器械注册**，炫灿的核心壁垒在于**特教一线积累的岗位能力模型**

7.3 竞争定位：蓝海中的差异化

图：特教数字化赛道竞争定位



差异化壁垒构建：

- 1. **场景壁垒：** 超市理货的精细化任务拆解、分层训练体系，是千丘等康复产品不具备的
- 2. **数据壁垒：** 一线特教学校的使用数据和评估样本积累
- 3. **合作壁垒：** 与浙江师大、杨绫子学校等机构的深度合作关系
- 4. **路径壁垒：** 从教育装备切入B端采购，比医疗器械注册快1-2年

第八章 「职途向导系统」产品架构与落地路径

8.1 四层架构总览

图：职途向导系统四层架构



8.2 第一层：评估系统

8.2.1 TPI-3通用转衔评估（数字化版）

- 基于TPI-3十一维度框架，AI生成中文条目，特教老师审核
- 三方协同采集：学生自评（触屏平板）+ 家长评价（小程序）+ 教师评价（管理后台）
- 入学时完成一次，建立基线数据
- 输出：转衔需求雷达图 + 弱项优先级排序

8.2.2 自研岗位专项评估（超市理货标杆）

- **基础能力评估（权重30%）：** 感官耐受度、注意力持续时间、动作精细度、指令理解能力、情绪调节能力

- **岗位技能评估（权重70%）：** 商品分类认知、货位记忆、补货流程执行、标签核对、日期检查、陈列整理、异常处理
- 评估方式：结构化观察量表 + 标准化任务测试
- 输出：分层等级（A/B/C/D四级）→ 对应不同训练路径

8.3 第二层：训练系统

8.3.1 任务解构引擎

将每个岗位拆解为"岗位→任务群→微任务→微动作"四级结构。以超市理货为例：

图：超市理货岗位 · 四级任务解构树



● 岗位 ● 任务群 (4) ● 微任务 (11) 每个微任务可进一步拆解为若干微动作

8.3.2 SOP可视化拆解

将每个微任务转化为：- **步骤图示卡**（触屏交互，逐步引导）- **AR标注**（用AR技术在实物上叠加操作提示）- **视频示范**（标准操作流程短视频）- **练习模式**（学生重复练习，系统自动记录正确率和速度）

8.4 第三层：模拟系统（规划中）

- **VR超市场景：** 一比一还原超市环境，练习从进货到补货的全流程
- **AI面试教练：** 模拟超市主管面试场景，AI扮演面试官，提供实时反馈
- **突发事件模拟：** 模拟商品缺货、顾客询问、设备故障等突发情况

8.5 第四层：追踪系统（规划中）

- **毕业后数据板：** 记录就业状态、岗位变化、工作表现评分
- **保岗预警模型：** 基于行为衰减指标（出勤率下降、错误率上升、社交退缩）的早期预警
- **企业端接口：** 用人单位可查看学生能力档案和训练报告
- **复测机制：** 每季度/半年复测，调整支持方案

8.6 三步闭环

图：评估→训练→复测 三步闭环流程



8.7 通用岗位模板框架

每个岗位模块包含标准化组件：

组件	内容
岗位描述卡	岗位名称、工作环境描述、核心任务列表
基础能力门槛	该岗位要求的基础感官/认知/运动能力
岗位技能评估量表	该岗位专项评估条目
任务分解树	四级任务分解结构
SOP步骤图示	每个微任务的可视化操作步骤
训练课程包	从初学到熟练的分阶段训练方案
评估→训练映射表	每个评估弱项对应的训练模块
复测标准	该岗位的就业准备度达标标准

超市理货模块是标杆，完成验证后，按此模板填充餐饮服务、图书管理、环境保洁等岗位模块，每个新岗位开发周期预计3-6个月。

第九章 MVP迭代路线图

Phase 1：超市理货评估+训练体系（已落地，验证中）

时间： 2025 Q3 - 2026 Q2 **核心交付：** - 超市理货岗位专项评估量表（基础30%+岗位70%） - 分层训练方案（A/B/C/D四档） - 触屏交互训练软件 - AR辅助操作标注 - 在合作特教学校试点

验证目标： 30名学生完成完整评估→训练→测试流程，证明评估效度（与教师评价一致性 ≥ 0.7 ）和训练效果（岗位技能测试得分提升 $\geq 30\%$ ）。

Phase 2：多岗位模板扩展

时间： 2026 Q3 - 2027 Q2 **核心交付：** - 餐饮服务模块（后厨辅助、餐具整理） - 图书管理模块（图书分类上架、借阅台操作） - 环境保洁模块（办公室清洁、公共区域维护） - 按通用模板框架标准化 - 扩展到5-10所合作学校

Phase 3：TPI-3转衔评估数字化

时间： 2027 Q1 - 2027 Q4 **核心交付：** - TPI-3中文版数字化采集系统 - 三方协同评价平台（学生端/家长端/教师端） - AI生成的条目库（经特教老师审核） - 转衔需求雷达图自动生成 - 与岗位专项评估的无缝对接

Phase 4：VR/AI模拟训练模块

时间： 2028 Q1 - 2029 Q2 **核心交付：** - VR超市/餐饮/图书馆模拟场景 - AI面试教练（本土化对话模型） - 突发事件模拟训练 - 训练数据分析平台

技术依赖： VR硬件成本下降、AI对话模型成熟度

Phase 5：毕业后长期追踪平台

时间： 2029 Q1 - 2030 Q2 **核心交付：** - 毕业生就业状态追踪数据板 - 保岗预警模型（基于行为衰减指标） - 企业端接口（能力档案共享） - 社区支持网络接口 - 政策数据对接（残联就业统计）

第十章 商业模式与市场策略

10.1 目标客户与市场分层

客户层	目标	触达方式	预估市场规模
B端：特教学校	核心客户，采购整套系统	教育装备展、特教学术会议、政府采购目录	全国2288所特教学校，目标渗透率5%=114所
B端：职业学校特教部	拓展客户	职业教育博览会、校企合作	约500所职业学校有特教部
C端：家长	辅助训练订阅	合作学校引流、特教社群	200万ASD家庭，目标转化率0.1%=2000户
G端：政府项目	大规模采购	"星星计划"对接、七部门方案试点	政策驱动，不确定性高
B端：企业（CSR）	雇佣ASD员工的支持工具	企业CSR部门、残联推荐	中长期机会

10.2 定价策略

产品模块	定价模式	建议价格区间
单岗位评估+训练包	一次性授权	3-5万元/校/岗位
全岗位模块套件	年度订阅	8-15万元/校/年
TPI-3数字化系统	年度订阅	2-5万元/校/年
VR/AI模拟模块	年度订阅	5-10万元/校/年
家长端辅助训练	月度订阅	99-299元/月
长期追踪平台	年度订阅	1-3万元/校/年

定位："质量高于国内，价格低于国际"。国内同类产品（如千丘智能）走医疗器械路径定价更高；炫灿以教育装备路径切入，价格更具竞争力。

10.3 合作伙伴生态

合作伙伴	合作方向	当前状态
浙江师范大学	学术研究、评估工具验证、师资培训	已建立联系
杭州市杨绫子学校	试点学校、课程开发、中高职一体化对接	已建立联系
国家孤独症儿童特殊教育资源中心	标准对接、资源整合、政策窗口	潜在合作（2024年12月成立）
中国孤独症儿童教育康复联盟	全国推广通道、标准制定参与	潜在合作（2024年12月成立）
地方残联	就业辅导员培训、政府采购	逐步建立

10.4 市场教育成本分析

特教数字化是新兴赛道，市场教育不可避免：

- **学校端：**
特教学校数字化水平参差不齐，中西部地区信息化基础薄弱（中国电化教育研究，2018）
- **教师端：** 特教教师数字素养培训不足是普遍问题
- **家长端：** 对数字化工具的认知度和付费意愿较低
- **政策端：** 特教数字化尚无统一标准和明确采购目录

降低市场教育成本的策略： 1. 选择信息化基础较好的东部城市学校作为首批试点 2. 通过"星星计划"等政策渠道借力推广 3. 免费提供基础评估工具，通过增值服务变现 4. 积累案例数据和效果证据，降低决策风险

10.5 政策对接机会

政策/项目	对接方式	时机
《孤独症关爱促进行动方案（2024-2028年）》	各省试点城市推广	2025-2028年窗口期
"星星计划"AI特教应用研究	申请研究课题/合作伙伴	每年度1000万投入
七部门方案中"特教学校职教部开设专业"	为其提供课程/评估工具	即时对接
"十五五"规划"残疾人就业帮扶"	对接残联系统	2026-2030年
教育数字化战略2.0	对接国家特教数字化资源中心	2025-2027年
特教生均经费提高至7000元+	列入学校采购预算依据	即时对接

第十一章 结论与建议

12条核心建议

1. **加速超市理货模块验证。** 作为唯一已落地的标杆模块，尽快完成30+样本的效度验证和效果评估，积累可发表的案例数据。
2. **构建岗位模板标准化体系。** 将超市理货模块的结构抽象为通用模板，确保新岗位开发周期控制在3-6个月。
3. **启动TPI-3数字化开发。** 这是唯一覆盖"入学→毕业"全周期的评估工具，建议在Phase 1验证完成后立即启动。
4. **重视保岗率衰减问题。** Project SEARCH数据证明就业后第1-2年是保岗关键期，长期追踪系统应优先开发预警功能。
5. **差异化定位，避免与千丘正面竞争。** 千丘走医疗器械路径，炫灿走教育装备路径；千丘聚焦康复，炫灿聚焦职教——两个赛道，互补大于竞争。
6. **借力政策窗口。** 2024-2028年是孤独症服务政策最密集的窗口期，"星星计划"、七部门方案、教育数字化2.0均为产品推广提供政策背书。
7. **深度绑定浙江师大和杨绫子学校。** 学术背书+试点数据是特教产品的核心壁垒，合作关系应从项目级升级为战略级。
8. **AI辅助而非AI替代。** 在评估、训练、匹配等环节善用AI提效，但保持教师在核心决策环节的主导地位。
9. **关注中国本土差异。** 国际数据（如神经多样性招聘、高薪技术岗位优势）在中国短期不适用，产品功能设计应聚焦中国实际就业场景（服务业、制造业辅助岗位）。
10. **建立数据飞轮。** 每一次评估和训练都应产生标准化数据，用于优化评估条目、训练方案和匹配算法——数据积累是长期壁垒。
11. **家长端产品谨慎布局。** C端市场教育成本高、付费意愿低，建议以B端学校采购为主导，家长端作为辅助增值。
12. **准备学术发表。** 将试点数据整理为学术论文（如评估工具效度研究、分层训练效果研究），发表于《中国特殊教育》等期刊，建立专业影响力。

附录

附录A：关键数据来源索引

数据	来源	年份
0-14岁ASD约200万，每年新增16万	《中国孤独症教育康复行业发展状况报告》第五版	2024
全国ASD患者超1300万	法治日报/新华网	2025
心智障碍者就业率不足5%	法治日报	2025
残疾儿童义务教育入学率97%	教育部/求是网	2024
Project SEARCH ASD就业率87%	Wehman et al.	2013
IPS效应量OR=1.92	Cochrane系统综述	—
VR-JIT效应量OR=7.82	Smith et al.	—
JPMorgan ASD员工生产力+90-140%	JPMorgan官方/Forbes	2026
Palantir神经多样性奖学金	Palantir Lever招聘页	2025
千丘智能千万级天使轮	36氪/VR陀螺	2024
七部门孤独症关爱行动方案	中国残联	2024.7
国家特教数字化资源中心启动	新京报/求是网	2025
杨绫子学校中高职一体化班	CR福祉展	2024
"星星计划"特教公益项目	人民网	2024.9
保岗率衰减数据（82%→53%→44%）	Project SEARCH纵向追踪	—

附录B：缩略语

缩略语	全称
ASD	Autism Spectrum Disorder（孤独症谱系障碍）
IPS	Individual Placement and Support（个体化安置与支持）
VR-JIT	Virtual Reality Job Interview Training（虚拟现实面试训练）
TPI-3	Transition Planning Inventory, 3rd Edition（转衔计划量表第三版）
TTAP	Teaches and Adults with Autism Programs
AWSQ	Adult Worksite Social Skills Questionnaire（成人职场社交技能问卷）
IDD	Intellectual and Developmental Disabilities（智力与发展障碍）

附录C：免责声明

本报告中的数据和信息来源于公开发布的政策文件、学术研究、新闻报道和行业分析。部分国际数据的适用性在中国市场背景下可能存在差异，已在本报告中相应标注。报告中的竞争分析和市场预测仅为基于当前信息的判断，不构成投资建议。

杭州炫灿科技有限公司 版权所有

本报告仅供内部立项论证使用，未经授权不得对外传播